[PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO] · [INSTITUIÇÃO]

Avaliação de propriedades de um modelo SPN da estação de bombeamento da Transposição do Rio São Francisco

Verificação com a ferramenta RACoN e comparação com os resultados do INA

[Seu nome] · [Orientador(a)] · [Data]

Contexto

INFRAESTRUTURA

Transposição do Rio São Francisco

Estações de bombeamento levam a água do rio até os canais de destino.

RISCO

Falhas interrompem o fluxo

Motobombas, subestação e níveis dos reservatórios condicionam a operação.

MÉTODO

Redes de Petri estocásticas

Representam concorrência, falhas e recuperação em um único modelo.

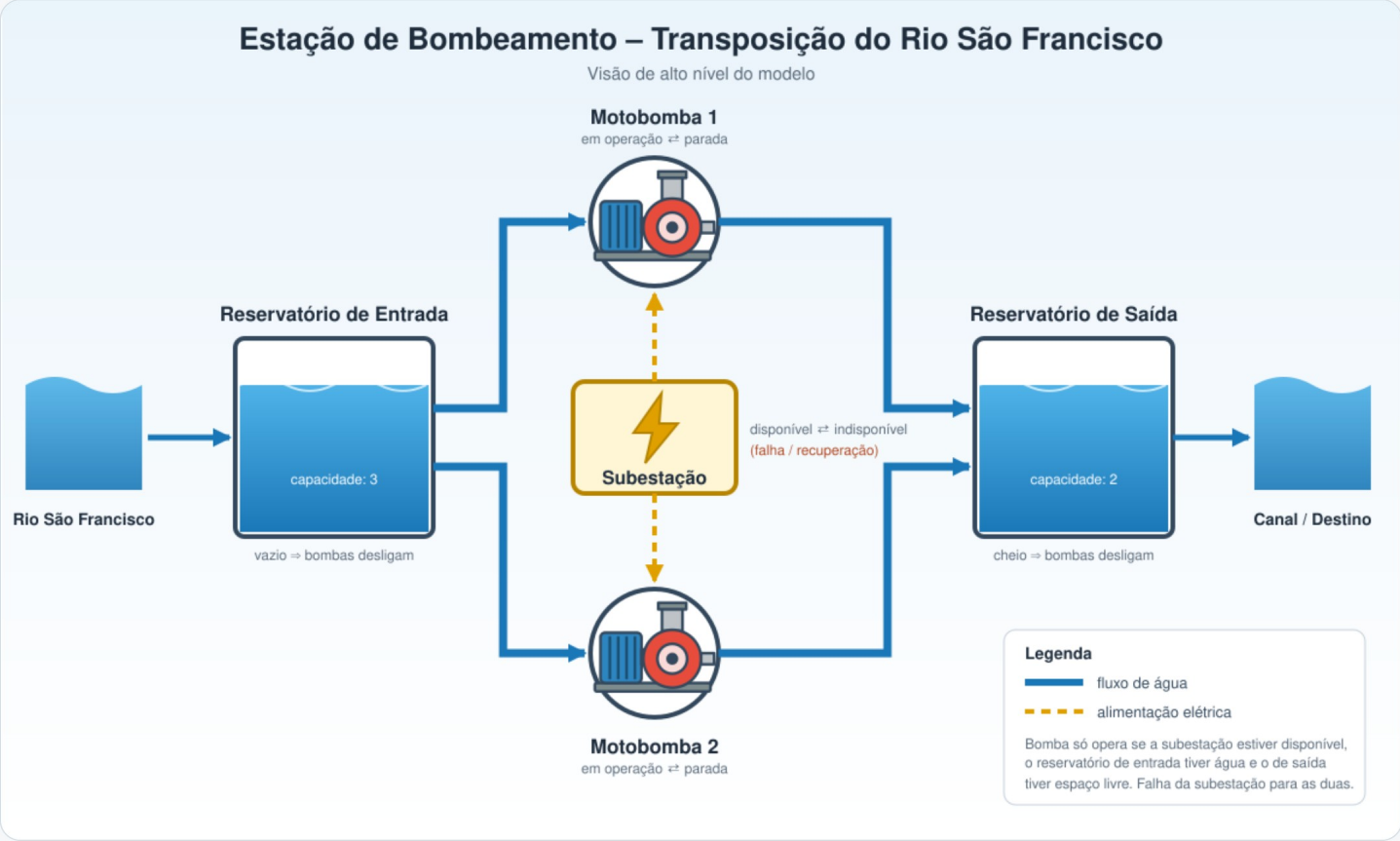
[Inclua aqui dados/fonte sobre a transposição, se desejar]

OBJETIVO

Avaliar as propriedades do modelo SPN com a RACoN e validar os resultados comparando-os com o INA.

Pergunta de pesquisa: a RACoN chega aos mesmos resultados que o INA para este modelo?

O sistema modelado



- Reservatório de entrada
- Duas motobombas em paralelo
- Subestação com falha e recuperação
- Reservatório de saída

O modelo SPN

12
lugares

5
transições imediatas

10
transições temporizadas

5
arcos inibidores

[Inserir print da rede modelada]

Rede de Petri exibida na RACoN ou no editor usado

A ferramenta RACoN

[Inserir print da RACoN]

Tela principal com o modelo carregado

O QUE É

[Uma frase sobre a RACoN]

ENTRADA

Modelo SPN

SAÍDA

Propriedades verificadas

DIFERENCIAL

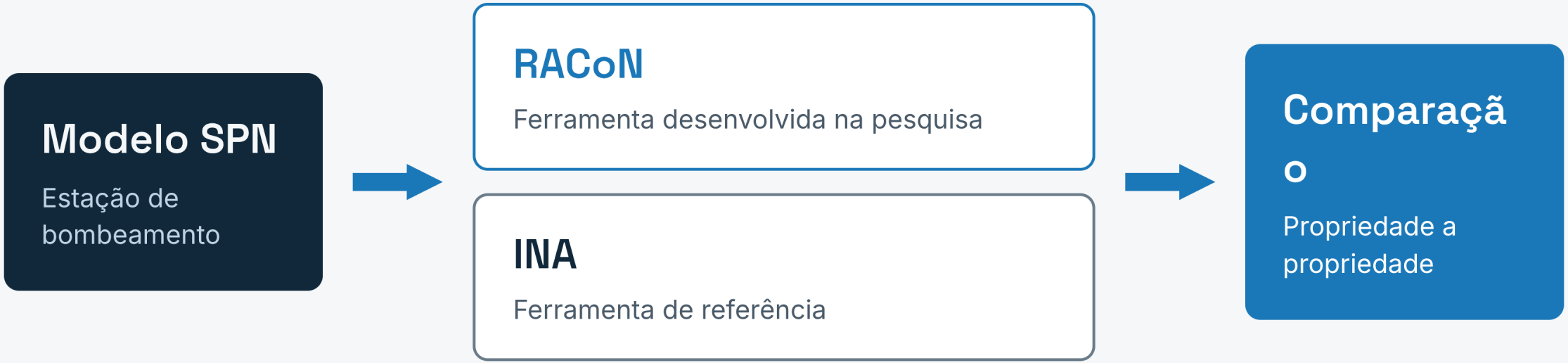
[O que a RACoN traz de novo]

Propriedades avaliadas

Propriedade	O que verifica	Significado no sistema
Limitação	Número de fichas de cada lugar tem um limite	Reservatórios nunca ultrapassam a capacidade
Ausência de deadlock	Sempre há uma transição habilitada	A estação nunca trava
Vivacidade	Toda transição pode voltar a disparar	Partida, parada e falha seguem possíveis
Reversibilidade	O estado inicial é sempre alcançável	A estação se recupera após falhas
Invariantes	Conservação de fichas e ciclos de disparo	Água e estados das bombas se conservam

[Ajuste esta lista às propriedades que você realmente avaliou]

Metodologia de comparação



Mesmo modelo, mesmas propriedades: a coincidência dos resultados valida a RACoN.

Resultados: RACoN e INA

RACoN

[Inserir print dos resultados da RACoN]

Propriedades verificadas

INA

[Inserir print dos resultados do INA]

Mesmas propriedades

Comparação dos resultados

Propriedade	RACoN	INA	Coincide?
Limitação	[__]	[__]	[Sim/Não]
Ausência de deadlock	[__]	[__]	[Sim/Não]
Vivacidade	[__]	[__]	[Sim/Não]
Reversibilidade	[__]	[__]	[Sim/Não]
Invariantes	[__]	[__]	[Sim/Não]
Tempo de análise	[__ s]	[__ s]	—

[Preencha com os valores obtidos; remova a linha de tempo se não for medida]

Discussão

CONCORDÂNCIAS

[Propriedades em que RACoN e INA coincidiram]

DIVERGÊNCIAS

[Diferenças encontradas e suas causas, se houver]

LIMITAÇÕES

[Limites do estudo ou da ferramenta]

Conclusões e próximos passos

CONCLUSÕES

- Modelo SPN da estação de bombeamento construído e analisado
- RACoN avaliou as propriedades do modelo
- [Síntese da comparação com o INA]

PRÓXIMOS PASSOS

- [Novas propriedades ou análises]
- [Modelos maiores ou outras estações]
- [Evolução da RACoN]

Obrigado

Perguntas?

[Seu e-mail] · [Repositório da RACoN]